

Hors de la Caverne

Équations aux dérivées partielles

Des problèmes, pas de réponses. Chaque problème ci-dessous est posé sans solution. Les références indiquent où trouver les connaissances nécessaires.

Licence

Problème 1 (Les ondes progressives résolvent l'équation des ondes — Licence). **PDE-01. Problème.** Soit $c > 0$ et soient $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fois dérivables.

- (a) Montrer que $u(x, t) = f(x - ct) + g(x + ct)$ satisfait l'équation des ondes $u_{tt} = c^2 u_{xx}$: toute onde se propageant vers la gauche ou vers la droite à la vitesse c , quelle qu'en soit la forme, est une solution.
- (b) Vérifier que $u(x, t) = e^{-kt} \sin x$ satisfait l'équation de la chaleur $u_t = k u_{xx}$.
- (c) Déterminer tous les couples de constantes (a, b) pour lesquels $e^{at} \sin(bx)$ résout l'équation de la chaleur, et tous ceux pour lesquels il résout l'équation des ondes.

C'est la porte d'entrée : rien de plus que la règle de dérivation composée à plusieurs variables n'est requis, et pourtant la partie (a) est essentiellement la découverte de d'Alembert en 1747, à savoir que la solution générale de l'équation de la corde est une superposition de deux ondes progressives. Vérifier qu'une fonction donnée résout une EDP est la première compétence du métier — la seconde, bien plus difficile, est d'aller dans l'autre sens.

Références :

- Contexte : Équation des ondes — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quation_des_ondes)
- Contexte : Équation de la chaleur — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quation_de_la_chaleur)
- Lecture : W. A. Strauss, *Partial Differential Equations : An Introduction*, chap. 1–2

Problème 2 (Premières rencontres avec les fonctions harmoniques — Licence). **PDE-02. Problème.** Une fonction u à dérivées secondes continues est harmonique si $\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = 0$.

- (a) Vérifier que $u(x, y) = \log(x^2 + y^2)$ est harmonique sur le plan privé de l'origine.
- (b) Vérifier que $x^2 - y^2$ et $x^3 - 3xy^2$ sont harmoniques, et démontrer que pour tout $n \geq 1$ la partie réelle et la partie imaginaire de $(x + iy)^n$ sont harmoniques.
- (c) Calculer la valeur moyenne de $x^2 - y^2$ sur le cercle unité centré à l'origine et la comparer à la valeur au centre. Formuler une conjecture.

L'équation de Laplace $\Delta u = 0$ régit les potentiels gravitationnels et électrostatiques dans le vide, la chaleur en régime stationnaire et les écoulements incompressibles irrotationnels ; Euler et Laplace l'ont rencontrée dans les années 1780 et elle est depuis lors le carrefour de l'analyse. La partie (b)

est le premier aperçu du mariage entre fonctions harmoniques et analyse complexe, et la partie (c) annonce la propriété de la moyenne (PDE-08), le fait le plus utile qui soit à propos des fonctions harmoniques.

Références :

- Contexte : Fonction harmonique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_harmonique)
- Contexte : Équation de Laplace — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quation_de_Laplace)
- Lecture : W. A. Strauss, *Partial Differential Equations : An Introduction*, chap. 6

Problème 3 (L'équation de transport et ses caractéristiques — Licence). *PDE-03. Problème.*

- (a) Soit c une constante. Montrer que toute solution C^1 de $u_t + cu_x = 0$ est constante le long de chaque droite $x - ct = \text{const}$, et en déduire que la solution vérifiant $u(x, 0) = \varphi(x)$ est $u(x, t) = \varphi(x - ct)$.
- (b) Résoudre l'équation à coefficient variable $u_t + xu_x = 0$ avec $u(x, 0) = \varphi(x)$: trouver les courbes le long desquelles u est constante, et écrire explicitement la solution.
- (c) Démontrer la vitesse de propagation finie pour (a) : si φ est nulle hors de $[-M, M]$, alors $u(\cdot, t)$ est nulle hors de $[-M - |c|t, M + |c|t]$.

L'équation de transport (advection) est la plus simple EDP qui ne soit pas une équation différentielle ordinaire déguisée, et elle contient déjà l'idée centrale des équations hyperboliques : l'information voyage le long de courbes particulières appelées *caractéristiques*, et le long d'elles l'EDP se réduit à une équation différentielle ordinaire. La méthode remonte à Euler, Monge et Cauchy ; poussée plus loin, elle résout les équations du premier ordre pleinement non linéaires (PDE-12) et explique pourquoi les solutions de l'équation de Burgers se brisent (PDE-13).

Références :

- Contexte : Méthode des caractéristiques — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_des_caract%C3%A9ristiques)
- Contexte : Advection — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Advection>)
- Lecture : W. A. Strauss, *Partial Differential Equations : An Introduction*, chap. 1-2
- Cours : MIT OCW 18.303 Linear Partial Differential Equations : Analysis and Numerics (<https://ocw.mit.edu/courses/18-303-linear-partial-differential-equations-analysis-and-numerics-fall-2014>)

Problème 4 (Établir l'équation de la chaleur — Licence). *PDE-04. Problème.* Une barre mince et homogène a pour température $u(x, t)$, pour chaleur massique c , pour masse volumique ρ et pour conductivité thermique K_0 , toutes constantes. On prend deux postulats physiques : l'énergie thermique d'un segment $[a, b]$ vaut $\int_a^b c\rho u \, dx$ (conservation de l'énergie), et la chaleur s'écoule du chaud vers le froid à un taux proportionnel au gradient de température, avec un flux $q = -K_0 u_x$ (loi de Fourier).

- (a) En écrivant le taux de variation de l'énergie dans un segment arbitraire $[a, b]$ comme le flux à travers ses extrémités, et en utilisant l'arbitraire de a et b , établir $u_t = ku_{xx}$ avec $k = K_0/(c\rho)$. Justifier soigneusement le passage de « l'intégrale sur tout $[a, b]$ est nulle » à « la fonction intégrée est nulle ».
- (b) Recommencer en trois dimensions avec le théorème de la divergence pour obtenir $u_t = k\Delta u$.
- (c) Modifier la dérivation pour inclure une source de chaleur interne $Q(x, t)$ par unité de volume.

Fourier a mené essentiellement cette dérivation dans son mémoire de 1807 à l'Académie de Paris, développé ensuite dans la *Théorie analytique de la chaleur* (1822). Le schéma — une loi de conservation plus une loi de comportement (flux proportionnel à un gradient) donne une équation de

diffusion — se retrouve partout : la loi de Fick donne la diffusion chimique, la loi d'Ohm donne le courant électrique, et le même argument en génétique des populations et en finance donne les équations de Fisher et de Black–Scholes. Apprendre à établir une EDP, et pas seulement à en résoudre une, c'est la moitié du sujet.

Références :

- Contexte : Équation de la chaleur — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quation_de_la_chaleur)
- Contexte : Conduction thermique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Conduction_thermique)
- Lecture : R. Haberman, *Applied Partial Differential Equations with Fourier Series and Boundary Value Problems*, chap. 1

Problème 5 (Séparation des variables sur un intervalle — Licence). **PDE-05. Problème.** On considère $u_t = ku_{xx}$ sur $0 < x < L$ avec $u(0, t) = u(L, t) = 0$ et $u(x, 0) = \varphi(x)$.

- (a) Trouver toutes les solutions de la forme $u = X(x)T(t)$ satisfaisant les conditions au bord, obtenant les modes $\sin(n\pi x/L) e^{-k(n\pi/L)^2 t}$.
- (b) Les superposer et identifier les coefficients b_n comme les coefficients de Fourier en sinus de φ .
- (c) Supposer φ bornée et intégrable. Démontrer que pour tout $t > 0$ la série converge, peut être dérivée terme à terme, et résout l'équation — la solution est donc infiniment régulière pour $t > 0$ même si φ est irrégulière.
- (d) Montrer que la solution décroît vers 0 comme $e^{-(\pi/L)^2 t}$: le mode le plus lent l'emporte.

C'est la méthode de Fourier lui-même, de 1807. Lagrange et le comité de l'Académie ont regimbé devant l'affirmation qu'une température initiale arbitraire puisse se développer en sinus — un doute de haute lignée (voir PDE-06) — et le prix qu'ils ont fini par décerner à Fourier en 1812 s'accompagnait d'une mention notant un manque de rigueur. Rendre (c) précis est exactement le genre de travail qui a transformé le doute en théorèmes, et la valeur propre qui apparaît en (d) revient en héroïne de PDE-17.

Références :

- Contexte : Séparation des variables — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9paration_des_variables)
- Lecture : R. Haberman, *Applied Partial Differential Equations with Fourier Series and Boundary Value Problems*, chap. 2–3
- Cours : MIT OCW 18.303 Linear Partial Differential Equations : Analysis and Numerics (<https://ocw.mit.edu/courses/18-303-linear-partial-differential-equations-analysis-and-numerics-fall-2014>)

Problème 6 (La corde vibrante et la formule de d'Alembert — Licence). **PDE-06. Problème.**

(a) En factorisant l'opérateur des ondes en $(\partial_t - c\partial_x)(\partial_t + c\partial_x)$, établir la formule de d'Alembert pour $u_{tt} = c^2 u_{xx}$ sur toute la droite avec $u(x, 0) = \varphi(x)$ et $u_t(x, 0) = \psi(x)$:

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\varphi(x - ct) + \varphi(x + ct)] + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} \psi(s) ds.$$

(b) Résoudre le cas de la corde pincée : une corde fixée en $x = 0$ et $x = L$, lâchée sans vitesse initiale dans une forme triangulaire, en prolongeant les données à la droite entière en fonctions impaires $2L$ -périodiques. Décrire géométriquement le mouvement. (c) Le φ triangulaire n'est pas deux fois dérivable ; en quel sens (b) « résout »-elle donc l'équation des ondes ? Proposer un sens précis et le défendre.

D'Alembert a publié l'équation des ondes et cette solution en 1747 — et a aussitôt restreint les formes initiales à celles données par une seule expression analytique. Euler a objecté (1748) : une corde pincée a un coin, et la physique se moque de savoir si la forme possède une formule. Daniel Bernoulli (1753) a affirmé au contraire que tout mouvement est une superposition de modes sinusoïdaux, ce que d'Alembert comme Euler jugeaient absurde pour des formes générales. Tous trois avaient partiellement raison, et la bataille sur le sens des mots « fonction » et « solution » a couvé soixante ans, jusqu'à ce que Fourier prenne le parti de Bernoulli avec une méthode (PDE-05), que Dirichlet fasse de la convergence un théorème, et que le concept moderne de fonction émerge. La partie (c) est la porte des solutions faibles (PDE-14) — la réponse du XXe siècle à l'objection d'Euler.

Références :

- Contexte : Équation de d'Alembert (et sa formule) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quation_de_d%27Alembert)
- Contexte : Onde sur une corde vibrante — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Onde_sur_une_corde_vibrante)
- Lecture : W. A. Strauss, *Partial Differential Equations : An Introduction*, chap. 2 et 4
- Cours : MIT OCW 18.152 Introduction to Partial Differential Equations (<https://ocw.mit.edu/courses/18-152-introduction-to-partial-differential-equations-fall-2011/>)

Problème 7 (Séries de Fourier et phénomène de Gibbs — Licence). ***PDE-07. Problème.** Soit f le signal carré : $f(x) = 1$ pour $0 < x < \pi$ et $f(x) = -1$ pour $-\pi < x < 0$.*

(a) *Calculer sa série de Fourier*

$$\frac{4}{\pi} \left(\sin x + \frac{\sin 3x}{3} + \frac{\sin 5x}{5} + \cdots \right)$$

et déterminer, avec démonstration, sa limite ponctuelle en tout x , points de saut compris.

(b) *Soit S_N la somme partielle jusqu'à la fréquence N . Montrer que S_N a un maximum local près de $x = \pi/N$ et démontrer que*

$$S_N(\pi/N) \rightarrow \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \frac{\sin t}{t} dt \quad (N \rightarrow \infty).$$

Évaluer ce nombre numériquement et en conclure que les sommes partielles dépassent le saut d'environ 9 % de sa hauteur — une erreur qui se rapproche du saut mais ne diminue jamais.

(c) *En déduire que la convergence n'est uniforme sur aucun intervalle contenant 0, et expliquer pourquoi cela ne contredit pas (a).*

Le dépassement a été trouvé par Henry Wilbraham en 1848 puis oublié; il a refait surface en 1898 lorsque l'analyseur harmonique d'Albert Michelson — une machine qui sommait 80 modes de Fourier — n'a cessé de dessiner de petites cornes aux sauts, et que Michelson a écrit à *Nature* en soupçonnant un défaut. J. Willard Gibbs a expliqué en 1899 que ces cornes sont mathématiques, non mécaniques. Le phénomène est une leçon permanente sur la différence entre convergence simple et convergence uniforme, et il compte encore : c'est l'artefact de sonnerie aux bords francs en traitement du signal et de l'image.

Références :

- Contexte : Phénomène de Gibbs — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9nom%C3%A8ne_de_Gibbs)

- Contexte : Convergence des séries de Fourier — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Convergence_of_Fourier_series)
- Lecture : W. A. Strauss, *Partial Differential Equations : An Introduction*, chap. 5
- Lecture : T. W. Körner, *Fourier Analysis*, Cambridge University Press

Problème 8 (La propriété de la moyenne — Licence). **PDE-08. Problème.** Soit u une fonction harmonique sur un ouvert $\Omega \subset \mathbb{R}^2$.

- Démontrer la propriété de la moyenne : pour tout disque fermé de Ω de centre p et de rayon r , la moyenne de u sur le cercle frontière vaut $u(p)$.
- En déduire que la moyenne sur le disque plein vaut également $u(p)$.
- Démontrer la réciproque : si u est continue sur Ω et vérifie la propriété de la moyenne sur les cercles en tout point et pour tout petit rayon, alors u est harmonique.
- Utiliser (a) pour démontrer le théorème de Liouville dans le plan : une fonction harmonique sur tout $\mathbb{R}^2$ et bornée supérieurement et inférieurement est constante.

Gauss connaissait la propriété de la moyenne dans les années 1840, dans ses travaux sur la théorie du potentiel. C'est la définition de l'équité selon l'analyste : une fonction harmonique prend en chaque point exactement la moyenne des valeurs de ses voisines, ce qui explique pourquoi les fonctions harmoniques décrivent des équilibres — et pourquoi le gain espéré d'un marcheur aléatoire est harmonique, un pont entre EDP et probabilités. Presque tout ce qu'il y a de profond sur les fonctions harmoniques (principes du maximum, régularité, inégalités de Harnack) découle de cette seule propriété.

Références :

- Contexte : Fonction harmonique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_harmonique)
- Lecture : L. C. Evans, *Partial Differential Equations*, chap. 2
- Cours : MIT OCW 18.152 Introduction to Partial Differential Equations (<https://ocw.mit.edu/courses/18-152-introduction-to-partial-differential-equations-fall-2011/>)

Problème 9 (La brachistochrone — Licence). **PDE-09. Problème.** Jean Bernoulli, *Acta Eruditorum*, juin 1696, s'adressant « aux mathématiciens les plus perspicaces du monde entier » : étant donné deux points A et B dans un plan vertical, trouver la courbe le long de laquelle une particule, partant du repos en A et glissant sous l'effet de la pesanteur sans frottement, atteint B en un temps minimal. (a) En utilisant la conservation de l'énergie (vitesse $\sqrt{2gy}$ après une chute de hauteur y), exprimer le temps de parcours comme la fonctionnelle

$$T[y] = \int_0^{x_1} \sqrt{\frac{1 + y'(x)^2}{2gy(x)}} dx.$$

(b) Établir l'équation d'Euler-Lagrange pour une fonctionnelle $\int F(y, y') dx$, et montrer que lorsque F ne fait pas intervenir x explicitement elle admet l'intégrale première $F - y' \partial F / \partial y' = \text{const}$ (identité de Beltrami). (c) En conclure que la courbe minimisante vérifie $y(1 + y'^2) = \text{const}$, et vérifier que la cycloïde — le chemin $x = R(\theta - \sin \theta)$, $y = R(1 - \cos \theta)$ tracé par un point d'un cercle qui roule — satisfait cette équation. (d) Montrer que la réponse n'est ni la droite ni un arc de cercle.

C'est le problème qui a créé le calcul des variations. Des solutions sont venues de Leibniz, de l'Hôpital, de Jacques Bernoulli, de Jean lui-même — et une anonyme de Newton, composée dit-on

en une nuit après une journée à la Monnaie; Jean en a reconnu l'auteur « comme le lion à sa griffe ». Galilée avait deviné un arc de cercle en 1638 et se trompait. Euler (1744) et Lagrange (1755) ont transformé l'astuce en méthode générale, et l'idée que la nature minimise une intégrale — action, énergie, temps — est devenue l'un des principes organisateurs de la physique et de la théorie des EDP elle-même (voir PDE-16).

Références :

- Contexte : Courbe brachistochrone — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Courbe_brachistochrone)
- Contexte : Calcul des variations — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Calcul_des_variations)
- Lecture : I. M. Gelfand et S. V. Fomin, *Calculus of Variations*, chap. 1

Problème 10 (Les trois espèces d'équation du second ordre — Licence, short). **PDE-21. Problème.** Pour l'équation à coefficients constants $a u_{xx} + 2b u_{xy} + c u_{yy} + (\text{termes du premier ordre}) = 0$, démontrer qu'un changement de variables linéaire réel réduit la partie principale à exactement l'une des formes $u_{\xi\xi} + u_{\eta\eta}$, $u_{\xi\xi} - u_{\eta\eta}$ ou $u_{\xi\xi}$, selon le signe du discriminant $b^2 - ac$, et que ce signe est inchangé par toute substitution de ce type. En conclure que l'équation de Laplace, l'équation des ondes et l'équation de la chaleur sont les trois formes normales — elliptique, hyperbolique, parabolique — et qu'aucun changement de coordonnées ne transforme l'une en l'autre.

Le vocabulaire est emprunté aux coniques, où le même discriminant sépare ellipse, hyperbole et parabole; le transfert aux équations différentielles date du XIXe siècle et a été rendu décisif par Hadamard, qui a montré que le type dicte quelles conditions annexes sont légitimes. Une équation elliptique veut des données tout autour d'un bord, une équation hyperbolique veut position et vitesse initiales, et une équation parabolique ne s'écoule que dans un seul sens du temps. Demander à une équation hyperbolique de résoudre un problème de Dirichlet n'est pas seulement difficile — c'est mal posé.

Références :

- Contexte : Équation aux dérivées partielles elliptique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quation_aux_d%C3%A9riv%C3%A9es_partielles_elliptique)
- Contexte : Équation aux dérivées partielles hyperbolique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quation_aux_d%C3%A9riv%C3%A9es_partielles_hyperbolique)
- Lecture : W. A. Strauss, *Partial Differential Equations : An Introduction*, chap. 1

Problème 11 (L'unicité par l'énergie — Licence, short). **PDE-22. Problème.** Pour l'équation des ondes $u_{tt} = c^2 u_{xx}$ sur $0 \leq x \leq L$ avec $u(0, t) = u(L, t) = 0$, démontrer que

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_0^L (u_t^2 + c^2 u_x^2) dx$$

est indépendante de t , et en déduire que le problème mixte a au plus une solution C^2 . Démontrer le même énoncé d'unicité pour les conditions de Neumann $u_x(0, t) = u_x(L, t) = 0$, et expliquer où les conditions au bord sont utilisées.

C'est la méthode de l'énergie sous sa forme la plus pure : dériver une quantité quadratique, intégrer par parties, voir les termes de bord s'annuler, et obtenir l'unicité sans jamais écrire une solution. À comparer avec l'unicité qui découle de la formule de d'Alembert (PDE-06) — la formule n'est disponible que dans des géométries particulières, tandis que l'argument d'énergie survit aux coefficients variables, aux dimensions supérieures et aux problèmes non linéaires, où il devient le premier outil standard du sujet.

Références :

- Contexte : Équation des ondes — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quation_des_ondes)
- Lecture : W. A. Strauss, *Partial Differential Equations : An Introduction*, chap. 2
- Lecture : L. C. Evans, *Partial Differential Equations*, chap. 2

Problème 12 (Le principe de Duhamel — Licence). **PDE-23. Problème.** *Le principe de Duhamel affirme qu'une équation d'évolution linéaire forcée, à données nulles, se résout en superposant les évolutions libres du forçage, traité comme un flux d'impulsions instantanées. Rendre cela précis dans trois cadres.*

- (a) *Démontrer le prototype pour les équations différentielles ordinaires : si A est une matrice constante, l'unique solution de $u'(t) - Au(t) = f(t)$, $u(0) = 0$, est*

$$u(t) = \int_0^t e^{(t-s)A} f(s) ds.$$

Expliquer pourquoi la fonction intégrée est « l'évolution libre, pendant le temps restant $t - s$, du forçage délivré à l'instant s ».

- (b) *Soit $\Phi(x, t)$ le noyau de la chaleur de PDE-11. Démontrer que*

$$u(x, t) = \int_0^t \int_{\mathbb{R}} \Phi(x - y, t - s) f(y, s) dy ds$$

résout $u_t - ku_{xx} = f$ sur $\mathbb{R} \times (0, \infty)$ avec $u(x, 0) = 0$, pour f lisse à support compact. Attention : la dérivation naïve sous le signe intégral échoue en $s = t$, et réparer cette étape est le cur de la démonstration.

- (c) *Démontrer la version pour l'équation des ondes : la solution de $u_{tt} - c^2 u_{xx} = f$ avec $u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0$ est*

$$u(x, t) = \frac{1}{2c} \int_0^t \int_{x-c(t-s)}^{x+c(t-s)} f(y, s) dy ds,$$

en appliquant la formule de d'Alembert aux problèmes auxiliaires à données impulsives.

- (d) *Utiliser (c) avec la séparation des variables pour étudier une corde de longueur L excitée par $f(x, t) = \sin(n\pi x/L) \sin(\omega t)$. Montrer que la réponse reste bornée lorsque $\omega \neq n\pi c/L$ mais croît linéairement en t lorsque la fréquence d'excitation coïncide avec une fréquence propre — la résonance, établie et non affirmée.*

Jean-Marie Duhamel a introduit l'idée vers 1830 en étudiant la conduction de la chaleur dans un corps dont la température de surface varie dans le temps : il a remplacé la condition au bord variant continûment par une somme de petits sauts brusques, résolu chacun, et additionné. Le geste est si naturel qu'il ressemble aujourd'hui à une définition, mais il encode un vrai théorème — que l'opérateur solution d'une équation linéaire autonome forme un semi-groupe, et que le problème forcé en est la convolution avec le forçage. Au XXe siècle la même formule est devenue la *solution mild* des équations d'évolution abstraites, et c'est le point de départ standard pour démontrer qu'une EDP non linéaire est localement bien posée : mettre la non-linéarité dans le rôle de f , et chercher un point fixe.

Références :

- Contexte : Principe de Duhamel — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Duhamel%27s_principle)
- Lecture : W. A. Strauss, *Partial Differential Equations : An Introduction*, chap. 3

Problème 13 (Le tambour rectangulaire — Licence). **PDE-24. Problème.** Une membrane occupe le rectangle $R = [0, a] \times [0, b]$, est encastrée le long de son bord et vibre selon $u_{tt} = c^2 \Delta u$ avec $u = 0$ sur ∂R .

- (a) Par séparation des variables, montrer que le problème aux valeurs propres $-\Delta \varphi = \lambda \varphi$ avec $\varphi = 0$ sur ∂R a pour solutions $\varphi_{mn}(x, y) = \sin \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi y}{b}$ pour des entiers $m, n \geq 1$, avec

$$\lambda_{mn} = \pi^2 \left(\frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2}{b^2} \right),$$

de sorte que les fréquences du tambour sont $c\sqrt{\lambda_{mn}}$.

- (b) Démontrer que les φ_{mn} sont deux à deux orthogonales dans $L^2(R)$, et écrire la solution de données initiales $u(\cdot, 0) = g$, $u_t(\cdot, 0) = h$ comme une série double de Fourier en sinus, en donnant explicitement les coefficients.
- (c) Montrer que, contrairement à la corde de PDE-06, les fréquences ne sont en général pas des multiples entiers de la plus basse : exhiber deux d'entre elles dont le rapport est irrationnel. C'est le sens précis dans lequel un tambour rend un son sans hauteur définie.
- (d) Prendre le carré, $a = b$. Montrer que λ_{mn} est dégénérée — l'espace propre est de dimension supérieure à un — exactement lorsque $m^2 + n^2$ admet plus d'une représentation comme somme ordonnée de deux carrés positifs, et en donner un exemple. Décrire comment l'ensemble nodal de $\alpha \varphi_{mn} + \beta \varphi_{nm}$ change quand (α, β) parcourt un espace propre dégénéré.

La partie (d) est l'endroit où un fait d'arithmétique — quels entiers sont sommes de deux carrés, et de combien de façons — devient audible et visible. Ernst Chladni avait déjà rendu les ensembles nodaux visibles en 1787 en frottant à l'archet des plaques métalliques saupoudrées de sable ; ses figures ont tant impressionné Napoléon que l'Académie de Paris a mis un prix au concours pour les expliquer, remporté après trois tentatives par Sophie Germain en 1816. Le dénombrement des valeurs propres dans cet exemple, $\#\{\lambda_{mn} \leq \Lambda\} \sim \frac{|R|}{4\pi} \Lambda$, est le premier cas de la loi de Weyl, et il dit que le tambour connaît sa propre aire — ce qui est exactement le fil repris dans PDE-17.

Références :

- Contexte : Équation de Helmholtz — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quation_de_Helmholtz)
- Contexte : Loi de Weyl — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Weyl_law)
- Contexte : Ernst Chladni (et ses figures) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Ernst_Chladni)
- Lecture : R. Haberman, *Applied Partial Differential Equations*, chap. 7

Problème 14 (Le tambour circulaire et les fonctions de Bessel — Licence). **PDE-31. Problème.** Une membrane couvre le disque de rayon a , est encastrée le long de son bord, et obéit à $u_{tt} = c^2 \Delta u$ avec $u = 0$ sur la frontière. En coordonnées polaires

$$\Delta u = u_{rr} + \frac{1}{r} u_r + \frac{1}{r^2} u_{\theta\theta}.$$

- (a) Séparer les variables, $u = R(r) \Theta(\theta) T(t)$. Montrer que l'uniformité en θ impose $\Theta(\theta) = \cos n\theta$ ou $\sin n\theta$ avec n entier positif ou nul, et que R vérifie

$$r^2 R'' + r R' + (k^2 r^2 - n^2) R = 0,$$

qui devient l'équation de Bessel d'ordre n dans la variable $s = kr$. Expliquer quel principe permet d'écarter la seconde fonction de Bessel et de garder $R(r) = J_n(kr)$.

- (b) *Imposer le bord encastré : montrer que ka doit être un zéro positif $j_{n,m}$ de J_n , de sorte que les fréquences sont $c j_{n,m}/a$. Démontrer que les fonctions propres obtenues sont deux à deux orthogonales dans le L^2 du disque muni de l'élément d'aire $r dr d\theta$ — mettre d'abord l'équation radiale sous la forme auto-adjointe $(rR')' + (k^2r - n^2/r)R = 0$ — et écrire la solution de déplacement et de vitesse initiaux donnés comme une série double.*
- (c) *Démontrer que le tambour est sans hauteur définie. À partir de $J'_0 = -J_1$ et $(xJ_1)' = xJ_0$, montrer que les zéros positifs de J_0 et J_1 s'entrelacent strictement. Puis, avec $j_{0,1} \approx 2.405$ et $j_{1,1} \approx 3.832$, montrer que la deuxième fréquence n'est pas un multiple entier de la première — contrairement à la corde de PDE-06, dont les harmoniques sont des multiples exacts du fondamental — et expliquer ce que cela signifie pour l'oreille.*
- (d) *Décrire l'ensemble nodal du mode (n, m) : montrer qu'il est constitué de n diamètres et de $m - 1$ cercles concentriques, et identifier ces courbes aux lignes le long desquelles le sable s'accumule sur une plaque circulaire frottée à l'archet. Régler ensuite les dégénérescences : montrer que toute valeur propre avec $n \geq 1$ est de multiplicité au moins deux, et démontrer que l'hypothèse de Bourget — que J_n et J_{n+m} n'ont aucun zéro positif commun, établie par Carl Ludwig Siegel en 1929 — implique qu'il n'y en a pas d'autres. Comparer au tambour carré de PDE-24, où les dégénérescences abondent.*

Euler a traité la membrane circulaire vibrante en coordonnées cylindriques vers 1780 et a introduit pour cela les séries entières que nous appelons aujourd'hui J_n ; le mémoire de Bessel de 1824 sur les perturbations planétaires a donné à ces fonctions leur première étude systématique et leur nom, et la *Theory of Sound* de Rayleigh (1877) en a fait l'outil de travail de l'acoustique. Ernst Chladni avait déjà rendu la partie (d) visible en 1787 en promenant un archet le long du bord d'une plaque couverte de sable. Le contraste avec le rectangle est tout l'objet du problème : la même équation, un bord changé, et l'arithmétique du spectre est entièrement différente — ce qui est exactement pourquoi le spectre peut encoder la géométrie (PDE-17).

Références :

- Contexte : Vibration d'une membrane circulaire — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Vibration_of_a_circular_membrane)
- Contexte : Fonction de Bessel — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_de_Bessel)
- Lecture : W. A. Strauss, *Partial Differential Equations : An Introduction*, chap. 10
- Lecture : R. Haberman, *Applied Partial Differential Equations*, chap. 7

Problème 15 (Séparer l'équation de Laplace sur la boule — Licence, short). **PDE-32. Problème.** *Écrire l'équation de Laplace en coordonnées sphériques et la séparer sous la forme $u(r, \theta, \phi) = R(r)Y(\theta, \phi)$; démontrer que la constante de séparation doit valoir $n(n+1)$ pour un entier naturel n si Y doit être lisse sur toute la sphère — ramener l'équation en θ à l'équation de Legendre dans la variable $\cos \theta$ — que le facteur radial est alors une combinaison de r^n et r^{-n-1} , et donc que la solution du problème de Dirichlet sur la boule unité avec pour donnée au bord une harmonique sphérique Y_n est $u = r^n Y_n(\theta, \phi)$. En déduire que $r^n Y_n$ est un polynôme harmonique homogène de degré n , et que pour de telles données la valeur au centre est égale à la moyenne des valeurs au bord — la propriété de la moyenne de PDE-08, retrouvée en dimension trois.*

Legendre (1782) et Laplace (1785) ont inventé ces fonctions pour calculer l'attraction gravitationnelle d'une planète quasi sphérique, et pendant un siècle on les a appelées coefficients de Laplace ; le *Treatise on Natural Philosophy* de Kelvin et Tait en a fait l'équipement standard des physiciens. Elles restent les coordonnées dans lesquelles le monde rond se rapporte : les coefficients multipolaires du fond diffus cosmologique, le modèle harmonique du champ de gravité terrestre et la partie

angulaire de toute orbitale atomique sont des harmoniques sphériques. La séparation menée ici est aussi la source de l'équation de Legendre elle-même — la sphère est son lieu d'origine, non un exercice arbitraire sur les séries.

Références :

- Contexte : Harmonique sphérique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Harmonique_sph%C3%A9rique)
- Contexte : Équation de Laplace — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quation_de_Laplace)
- Lecture : W. A. Strauss, *Partial Differential Equations : An Introduction*, chap. 10

Problème 16 (Théorie de Sturm–Liouville : pourquoi la séparation des variables fonctionne — Licence). **PDE-33. Problème.** Un problème de Sturm–Liouville régulier sur $[a, b]$ est

$$-(p(x)u')' + q(x)u = \lambda w(x)u,$$

avec $p \in C^1$, q, w continues, $p > 0$ et $w > 0$ sur $[a, b]$, assorti de conditions au bord séparées $\alpha_1 u(a) + \alpha_2 u'(a) = 0$ et $\beta_1 u(b) + \beta_2 u'(b) = 0$, où (α_1, α_2) et (β_1, β_2) sont non nuls.

- (a) Démontrer l'identité de Lagrange : avec $Lu = (pu')' - qu$, l'expression $vLu - uLv$ est la dérivée de $p(u'v - uv')$. Intégrer pour obtenir la formule de Green, et démontrer que les termes de bord s'annulent pour deux fonctions quelconques satisfaisant les conditions séparées — l'opérateur est symétrique.
- (b) En déduire les trois faits fondamentaux : toute valeur propre est réelle ; les fonctions propres associées à des valeurs propres distinctes sont orthogonales pour le poids w ; et chaque valeur propre est simple. (Pour ce dernier point, utiliser l'unicité pour le problème de Cauchy en $x = a$.)
- (c) Établir le quotient de Rayleigh : si u est une fonction propre de valeur propre λ , exprimer λ comme le rapport de $\int_a^b (p(u')^2 + qu^2) dx$ plus des termes de bord à $\int_a^b wu^2 dx$. En déduire une minoration du spectre lorsque $q \geq 0$ et que les conditions au bord sont $u(a) = u(b) = 0$, et démontrer la caractérisation variationnelle de la plus petite valeur propre comme minimum du quotient.
- (d) Reconnaitre votre propre travail passé. Identifier p, q, w et l'intervalle pour : la corde vibrante de PDE-05 ; l'équation radiale du tambour circulaire de PDE-31, où $p(r) = w(r) = r$ s'annule en $r = 0$; et l'équation de Legendre sur $[-1, 1]$, où $p = 1 - x^2$ s'annule aux deux extrémités. Énoncer le théorème de complétude pour le problème régulier — les fonctions propres forment une base orthogonale de l'espace L^2 à poids — et expliquer ce qui change dans les deux cas singuliers, en particulier pourquoi une exigence de bornitude y remplace une condition au bord.

Charles-François Sturm et Joseph Liouville, amis et codirecteurs du *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées*, ont publié en 1836–1837 une série d'articles liés qui ont fondé la théorie spectrale des opérateurs différentiels : une infinité de valeurs propres réelles s'en allant vers l'infini, des théorèmes d'oscillation et de comparaison pour les fonctions propres, et un théorème de développement — soixante-dix ans avant que Hilbert n'en fournisse le cadre général. C'est le théorème qui fait de la séparation des variables autre chose qu'un tour heureux : les modes qu'elle produit sont des fonctions propres d'un opérateur symétrique, donc elles sont orthogonales, les coefficients se calculent par intégration, et le développement d'un état initial arbitraire est garanti convergent. Tout ce qu'on a reproché à Fourier d'avoir supposé en 1807 (PDE-05) est démontré ici.

Références :

- Contexte : Théorie de Sturm-Liouville — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_de_Sturm-Liouville)
- Contexte : Quotient de Rayleigh — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Quotient_de_Rayleigh)
- Lecture : R. Haberman, *Applied Partial Differential Equations*, chap. 5
- Lecture : R. Courant & D. Hilbert, *Methods of Mathematical Physics*, vol. 1

Master

Problème 17 (Principes du maximum et unicité — Master). **PDE-10. Problème.** (a) Démontrer le principe du maximum faible : une fonction harmonique sur un domaine borné Ω et continue sur son adhérence atteint son maximum sur la frontière $\partial\Omega$. (Considérer $u + \varepsilon|x|^2$ pour $\varepsilon > 0$ petit.) (b) Démontrer la version parabolique : une solution de l'équation de la chaleur sur un rectangle espace-temps atteint son maximum sur la frontière parabolique (bas et côtés). (c) Utiliser (a) pour démontrer que le problème de Dirichlet $\Delta u = f$ dans Ω , $u = g$ sur $\partial\Omega$ a au plus une solution, et utiliser (b) pour démontrer l'unicité et la dépendance continue en les données pour le problème mixte de l'équation de la chaleur. (d) Démontrer le principe du maximum fort pour les fonctions harmoniques via la propriété de la moyenne : si u atteint son maximum en un point intérieur d'un domaine connexe, alors u est constante.

Les principes du maximum sont la bête de somme de l'elliptique et du parabolique : des démonstrations d'unicité, de stabilité et de comparaison qui n'exigent aucune formule explicite de solution. Physiquement, ils disent qu'un corps sans source interne de chaleur ne peut développer un point chaud. La technique va de ces énoncés classiques jusqu'au lemme de Hopf (1927) et à l'analyse géométrique du XXI^e siècle — les arguments de flot de Ricci de Hamilton et de Perelman sont, au fond, des principes du maximum sophistiqués.

Références :

- Contexte : Principe du maximum — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_du_maximum_\(%C3%A9quations_aux_d%C3%A9riv%C3%A9es_partielles\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_du_maximum_(%C3%A9quations_aux_d%C3%A9riv%C3%A9es_partielles)))
- Lecture : L. C. Evans, *Partial Differential Equations*, chap. 2
- Lecture : M. H. Protter et H. F. Weinberger, *Maximum Principles in Differential Equations*

Problème 18 (Le noyau de la chaleur — Master). **PDE-11. Problème.** (a) Montrer que si $u(x, t)$ résout $u_t = ku_{xx}$, alors $u(\lambda x, \lambda^2 t)$ aussi, pour tout λ . Chercher une solution de la forme $t^{-1/2}F(x/\sqrt{t})$ d'intégrale totale 1, établir l'équation différentielle ordinaire vérifiée par F , et la résoudre pour obtenir le noyau de la chaleur

$$\Phi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi kt}} e^{-x^2/(4kt)}.$$

(b) Démontrer que pour φ continue bornée, la convolution $u(x, t) = \int_{\mathbb{R}} \Phi(x - y, t) \varphi(y) dy$ résout l'équation de la chaleur pour $t > 0$ et $u(x, t) \rightarrow \varphi(x_0)$ quand $(x, t) \rightarrow (x_0, 0^+)$. (c) Montrer que si $\varphi \geq 0$ n'est pas identiquement nulle et s'annule hors d'un ensemble borné, alors $u(x, t) > 0$ pour tout x et tout $t > 0$: la chaleur se propage à vitesse infinie. (d) Montrer que $u(\cdot, t)$ est infiniment dérivable pour tout $t > 0$, et énoncer le noyau en dimension n . Comparer (c) et (d) à la vitesse finie et à la conservation des singularités de l'équation des ondes.

Le noyau de la chaleur est la *solution élémentaire* : la réponse à une unité de chaleur concentrée en un point, à partir de laquelle toute solution se construit par superposition — l'idée introduite par

George Green pour l'électrostatique en 1828. La même gaussienne est la densité de transition du mouvement brownien (Einstein 1905, Wiener 1923), ce qui fait du noyau de la chaleur la charnière entre EDP et probabilités; en géométrie moderne, son comportement en temps court encode la courbure et même la topologie (la démonstration du théorème de l'indice d'Atiyah–Singer par le noyau de la chaleur).

Références :

- Contexte : Noyau de la chaleur — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Noyau_de_la_chaleur)
- Contexte : Solution élémentaire — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Fundamental_solution)
- Lecture : L. C. Evans, *Partial Differential Equations*, chap. 2

Problème 19 (Caractéristiques pour les équations non linéaires du premier ordre — Master).

PDE-12. Problème. On considère une équation du premier ordre pleinement non linéaire $F(\nabla u, u, x) = 0$ sur un domaine de $\mathbb{R}^n$.

- (a) Établir le système caractéristique : en écrivant $p = \nabla u$ le long d'une courbe $x(s)$, montrer que si u est une solution lisse on peut choisir $x(s)$ de sorte que x , $z = u(x(s))$ et p satisfont le système fermé d'équations différentielles ordinaires

$$\dot{x} = \nabla_p F, \quad \dot{z} = p \cdot \nabla_p F, \quad \dot{p} = -\nabla_x F - p \frac{\partial F}{\partial z},$$

de sorte que l'EDP se résout en intégrant des équations différentielles ordinaires à partir des données au bord.

- (b) Vérifier que pour les équations quasi linéaires le système se réduit aux caractéristiques de PDE-03 et PDE-13.
- (c) L'appliquer à l'équation eikonale $|\nabla u| = 1$ avec $u = 0$ sur la frontière d'un domaine borné régulier : montrer que les caractéristiques sont des rayons rectilignes normaux à la frontière et que, près de la frontière, $u(x)$ est la distance à celle-ci.
- (d) Montrer par un exemple (un domaine non convexe, ou une composante de bord intérieure) que les rayons finissent par se croiser, et qu'aucune solution C^1 ne peut exister au-delà du croisement — la régularité meurt là où les caractéristiques se percutent.

Les équations différentielles caractéristiques des équations non linéaires ont été trouvées par Lagrange, Monge et Charpit dans les années 1770–1780 et perfectionnées par Cauchy. Hamilton a refondu l'optique géométrique de cette manière dans les années 1830 : les rayons lumineux sont les caractéristiques de l'équation eikonale, et les fronts d'onde ses lignes de niveau — et la même structure, appliquée à la mécanique, est devenue l'équation de Hamilton–Jacobi. Le croisement des rayons en (d) est une caustique, la courbe brillante dans votre tasse de café, et l'échec des solutions classiques en ce lieu est ce que les solutions de viscosité (Crandall–Lions, 1983) ont été inventées pour réparer.

Références :

- Contexte : Méthode des caractéristiques — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_des_caract%C3%A9ristiques)
- Contexte : Équation eikonale — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quation_eikonale)
- Lecture : L. C. Evans, *Partial Differential Equations*, chap. 3

Problème 20 (L'équation de Burgers : les solutions régulières se brisent — Master). **PDE-13. Problème.** On considère $u_t + uu_x = 0$ avec une donnée initiale régulière bornée $u(x, 0) = \varphi(x)$.

- (a) Montrer que les caractéristiques sont des droites de pente déterminée par φ , et que toute solution C^1 satisfait l'équation implicite $u = \varphi(x - ut)$.
- (b) Démontrer : si $\varphi' \geq 0$ partout, une solution C^1 globale existe.
- (c) Démontrer : si $\varphi'(x_0) < 0$ pour un certain x_0 , la solution C^1 existe exactement jusqu'au temps $T^* = 1/\sup(-\varphi')$, et $\sup |u_x| \rightarrow \infty$ quand $t \rightarrow T^*$. (Suivre $w = u_x$ le long d'une caractéristique ; elle vérifie $\dot{w} = -w^2$.) (d) Calculer T^* pour $\varphi(x) = e^{-x^2}$, et décrire géométriquement ce que fait le graphe de $u(\cdot, t)$ quand $t \rightarrow T^*$.

C'est la catastrophe du gradient : une onde dont les parties hautes voyagent plus vite que les parties basses se redresse jusqu'à ce que la pente soit verticale — après quoi il n'existe plus aucune solution classique. Riemann a compris le mécanisme en dynamique des gaz en 1860 ; l'équation porte le nom de Jan Burgers, qui l'a employée dans les années 1940 comme modèle de turbulence. La rupture n'est pas un défaut du modèle — les gaz réels forment des ondes de choc — c'est un défaut de la notion classique de solution, et la réparer est l'affaire de PDE-14.

Références :

- Contexte : Équation de Burgers — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quation_de_Burgers)
- Lecture : L. C. Evans, *Partial Differential Equations*, chap. 3
- Lecture : G. B. Whitham, *Linear and Nonlinear Waves*, chap. 2

Problème 21 (Solutions faibles, chocs et entropie — Master). **PDE-14. Problème.** Écrire l'équation de Burgers sous forme conservative $u_t + (u^2/2)_x = 0$ et appeler u solution faible si

$$\int_0^\infty \int_{\mathbb{R}} \left(u \phi_t + \frac{u^2}{2} \phi_x \right) dx dt + \int_{\mathbb{R}} u(x, 0) \phi(x, 0) dx = 0$$

pour toute fonction test ϕ lisse à support compact — une définition qui ne réclame aucune dérivée de u .

- (a) Montrer que les solutions classiques sont des solutions faibles, et qu'une solution faible régulière par morceaux présentant un saut le long d'une courbe $x = \xi(t)$ doit satisfaire la relation de Rankine–Hugoniot : la vitesse du choc ξ' est égale au saut de $u^2/2$ divisé par le saut de u — ici, la moyenne $(u_- + u_+)/2$ des deux côtés.
- (b) Résoudre le problème de Riemann avec $u = 0$ à gauche de l'origine et $u = 1$ à droite, deux fois : une fois avec un choc voyageant à la vitesse $1/2$, une fois avec un éventail de détente $u = x/t$ remplissant le secteur. Vérifier que les deux sont des solutions faibles des mêmes données — l'unicité est perdue.
- (c) Énoncer la condition d'entropie de Lax (les caractéristiques doivent entrer dans un choc, non en sortir) et déterminer laquelle des solutions de (b) elle admet et laquelle elle interdit.
- (d) Montrer que pour les données inversées (1 à gauche, 0 à droite) le choc satisfait bien la condition d'entropie. Expliquer le nom : laquelle de ces solutions survivrait à l'ajout d'un petit terme de viscosité ?

Les solutions faibles répondent à la crise de PDE-13 et, enfin, au camp d'Euler dans la querelle de la corde de 1747 : une « solution » n'a pas besoin d'être dérivable, seulement d'être correcte face à tout observateur lisse. La relation de saut est due à Rankine (1870) et Hugoniot (1887), travaillant

sur la dynamique des gaz ; la non-unicité de (b) fut le scandale que les conditions d'entropie (Lax 1957, Oleïnik, Kroujkov) ont résolu, restaurant une unique solution physiquement pertinente. Ce cercle d'idées — intégrer contre des fonctions test, puis se battre pour retrouver l'unicité — est le modèle de bien des EDP modernes, des distributions au problème de Navier–Stokes (PDE-18).

Références :

- Contexte : Formulation faible (solution faible) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Formulation_faible)
- Contexte : Relations de Rankine-Hugoniot — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Relations_de_Rankine-Hugoniot)
- Lecture : L. C. Evans, *Partial Differential Equations*, chap. 3 et 11
- Article : P. D. Lax, « Hyperbolic systems of conservation laws II » (1957), *Communications on Pure and Applied Mathematics* 10

Problème 22 (Une porte d'entrée vers les espaces de Sobolev — Master). **PDE-15. Problème.**

On dit que v est la dérivée faible de u sur $(0,1)$ si $\int u\varphi' = -\int v\varphi$ pour toute φ lisse à support compact, et l'on note $H^1(0,1)$ l'espace des u de carré intégrable à dérivée faible de carré intégrable, muni de la norme $\|u\|^2 = \int u^2 + \int (u')^2$.

- (a) Montrer que la dérivée faible est unique (lorsqu'elle existe) et la calculer pour $u(x) = |x - \frac{1}{2}|$.
- (b) Démontrer l'injection de Sobolev en dimension un : toute $u \in H^1(0,1)$ admet un représentant continu, et $|u(x) - u(y)| \leq \|u'\|_{L^2} |x - y|^{1/2}$.
- (c) Démontrer l'inégalité de Poincaré pour $u \in H^1(0,1)$ avec $u(0) = u(1) = 0$: $\|u\|_{L^2} \leq C \|u'\|_{L^2}$, et déterminer la meilleure constante C . (La comparer à la première valeur propre de PDE-05(d).) (d) Montrer que l'injection dans les fonctions continues échoue en dimension deux : vérifier que $u(x) = \log \log(1 + 1/|x|)$ sur le disque unité est de norme H^1 finie mais non bornée.

Les espaces de Sobolev (S. L. Sobolev, années 1930) sont l'habitat naturel des solutions faibles : des espaces complets où « l'énergie » est la norme, de sorte que les arguments de compacité et de passage à la limite qui échouent dans les espaces de fonctions régulières réussissent. Que la meilleure constante de (c) soit une valeur propre n'a rien d'un hasard — c'est la caractérisation variationnelle du spectre, et toute la théorie moderne de l'existence pour les équations elliptiques (Lax–Milgram, Galerkin, méthodes directes) tourne sur des inégalités comme (b) et (c). La partie (d) marque la frontière où la dimension commence à compter, le seuil des théorèmes d'injection de Sobolev.

Références :

- Contexte : Espace de Sobolev — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_de_Sobolev)
- Lecture : L. C. Evans, *Partial Differential Equations*, chap. 5
- Lecture : H. Brezis, *Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations*

Problème 23 (Le principe de Dirichlet et l'objection de Weierstrass — Master). **PDE-16. Problème.**

Le principe de Dirichlet affirme que la solution de $\Delta u = 0$ dans Ω avec $u = g$ sur $\partial\Omega$ est le minimiseur de l'énergie de Dirichlet $E[w] = \int_{\Omega} |\nabla w|^2$ parmi toutes les w égales à g sur la frontière. (a) Démontrer un sens : si une fonction C^2 u minimise E parmi les concurrentes C^2 de mêmes valeurs au bord, alors $\Delta u = 0$ dans Ω . (Calculer la variation première $\frac{d}{d\varepsilon} E[u + \varepsilon\varphi]$.) (b) Démontrer la réciproque : une fonction harmonique ayant les valeurs au bord données minimise E . (c) Voici maintenant l'objection de Weierstrass — le minimum pourrait ne pas exister. Étudier

$$J[y] = \int_{-1}^1 x^2 y'(x)^2 dx$$

sur les fonctions y de classe C^1 par morceaux avec $y(-1) = -1$ et $y(1) = 1$. Démontrer que la borne inférieure de J vaut 0 (construire une suite minimisante explicite) et qu'aucune fonction admissible ne l'atteint. (d) Expliquer précisément quelle étape du raisonnement « E est minorée, donc elle a un minimiseur » est fautive, et pourquoi (a) seule ne démontre donc rien sur l'existence pour le problème de Dirichlet.

Green, Gauss, Thomson et surtout Riemann — qui a donné au principe le nom de son maître Dirichlet et a bâti sur lui son analyse complexe — tenaient tous l'existence d'un minimiseur pour évidente : l'énergie est positive, donc quelque chose doit bien atteindre sa plus petite valeur. Le contre-exemple de Weierstrass en 1870 (la partie (c) est le sien) a montré que l'argument est un sophisme, et pendant trente ans le théorème de représentation conforme de Riemann est resté en suspens. Hilbert a réhabilité le principe vers 1900–1904 en démontrant honnêtement l'existence — la « méthode directe » — un sauvetage qui a exigé d'inventer les bons espaces de fonctions et les bons arguments de compacité, c'est-à-dire une grande part de l'analyse moderne. La morale, qu'une borne inférieure n'est pas un minimum tant qu'on n'a pas démontré qu'elle est atteinte, est l'une des leçons les plus tranchantes des mathématiques.

Références :

- Contexte : Principe de Dirichlet — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_de_Dirichlet)
- Contexte : Méthode directe du calcul des variations — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Direct_method_in_the_calculus_of_variations)
- Lecture : R. Courant, *Dirichlet's Principle, Conformal Mapping, and Minimal Surfaces*
- Lecture : L. C. Evans, *Partial Differential Equations*, chap. 8

Problème 24 (Peut-on entendre la forme d'un tambour ? — Master). **PDE-17. Problème.** Les valeurs propres de Dirichlet d'un domaine plan Ω sont les nombres λ pour lesquels $\Delta u + \lambda u = 0$ a une solution non nulle s'annulant sur $\partial\Omega$ — physiquement, les carrés des fréquences d'une peau de tambour de la forme de Ω .

- (a) Calculer les valeurs propres et les fonctions propres du rectangle $[0, a] \times [0, b]$.
- (b) Démontrer la loi de Weyl pour les rectangles : le nombre $N(\lambda)$ de valeurs propres $\leq \lambda$ vérifie $N(\lambda)/\lambda \rightarrow ab/(4\pi)$ quand $\lambda \rightarrow \infty$. (Compter les points du réseau dans un quart d'ellipse.) En conclure qu'un auditeur qui entend toutes les fréquences d'un tambour rectangulaire peut en retrouver l'aire.
- (c) L'inégalité de Faber–Krahn (1923–1925, démontrant une conjecture de Rayleigh) affirme que parmi les domaines d'aire donnée, le disque a la plus petite première valeur propre, et qu'il est le seul minimiseur. En l'admettant, démontrer qu'un domaine plan ayant exactement le même spectre de Dirichlet qu'un certain disque doit être ce disque — on peut entendre la forme d'un tambour circulaire.
- (d) La question de Kac en 1966 demande si deux domaines plans non congruents peuvent partager tout leur spectre. Énoncer précisément ce que Gordon, Webb et Wolpert ont démontré en 1992, et le concilier avec (b) et (c).

L'article de Mark Kac « Can one hear the shape of a drum ? » (1966, dont le titre reprend un mot d'esprit de Lipman Bers) a rendu célèbre la géométrie spectrale. Milnor avait déjà trouvé des tores isospectraux non isométriques en dimension 16 (1964), mais le plan a résisté jusqu'à ce que Carolyn Gordon, David Webb et Scott Wolpert produisent deux polygones non congruents — en forme d'hélice, constructibles en papier — de spectres identiques : en général, on ne peut pas entendre la forme d'un tambour. Pourtant le spectre détermine bien l'aire (Weyl 1911), le périmètre

(Pleijel), et le fait que le tambour soit un disque ; savoir si l'on peut entendre la forme d'un tambour lisse et convexe est encore ouvert.

Références :

- Contexte : Entendre la forme d'un tambour — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Hearing_the_shape_of_a_drum)
- Contexte : Loi de Weyl — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Weyl_law)
- Article : M. Kac, « Can One Hear the Shape of a Drum ? » (1966), American Mathematical Monthly 73
- Article : C. Gordon, D. Webb, S. Wolpert, « One cannot hear the shape of a drum » (1992), Bulletin of the American Mathematical Society 27

Problème 25 (Le noyau de Poisson sur le disque — Master, short). **PDE-25. Problème.** Démontrer que pour toute fonction g continue sur le cercle unité, la fonction

$$u(re^{i\theta}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1-r^2}{1-2r\cos(\theta-\phi)+r^2} g(\phi) d\phi, \quad 0 \leq r < 1,$$

est harmonique sur le disque unité ouvert et se prolonge continûment au disque fermé avec pour valeurs au bord g , de sorte que le problème de Dirichlet sur le disque est résolu par une formule explicite. En déduire l'inégalité de Harnack : toute fonction harmonique positive u sur le disque vérifie $\frac{1-r}{1+r} u(0) \leq u(re^{i\theta}) \leq \frac{1+r}{1-r} u(0)$.

Poisson a écrit le noyau dans les années 1820 ; Schwarz en a fait la démonstration d'existence moderne. Deux choses en font plus qu'une formule. D'abord, le noyau est une approximation de l'unité — il se concentre en $\phi = \theta$ quand $r \rightarrow 1$ — ce qui explique pourquoi les valeurs au bord sont atteintes, et le même mécanisme revient partout en analyse. Ensuite, l'inégalité de Harnack est un principe du maximum quantitatif : elle dit qu'une fonction harmonique positive ne peut être grande quelque part et minuscule tout à côté, et sous cette forme elle se propage jusqu'à la théorie de la régularité de De Giorgi–Nash–Moser et aux travaux de Perelman sur le flot de Ricci. Du point de vue probabiliste, le noyau est la loi de sortie d'un mouvement brownien parti de $re^{i\theta}$.

Références :

- Contexte : Noyau de Poisson — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Noyau_de_Poisson)
- Contexte : Inégalité de Harnack — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/In%C3%A9galit%C3%A9_de_Harnack)
- Lecture : L. V. Ahlfors, *Complex Analysis*, chap. 4
- Lecture : L. C. Evans, *Partial Differential Equations*, chap. 2

Problème 26 (La dispersion pour l'équation de Schrödinger libre — Master, short). **PDE-26. Problème.** Pour l'équation de Schrödinger libre $i u_t = -\Delta u$ sur $\mathbb{R}^n$, démontrer que le flot préserve exactement la norme L^2 tout en obéissant à l'estimation dispersive

$$\|u(\cdot, t)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leq \frac{1}{(4\pi|t|)^{n/2}} \|u_0\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}, \quad t \neq 0.$$

Expliquer comment les deux peuvent tenir à la fois — rien n'est perdu, et pourtant la solution s'aplatit partout — et vérifier sur une donnée initiale gaussienne explicite que le taux $|t|^{-n/2}$ ne peut être amélioré.

Les deux énoncés réunis expliquent pourquoi l'équation est dite dispersive plutôt que dissipative : la masse L^2 est conservée mais s'étale, parce que les ondes planes $e^{i(x \cdot \xi - |\xi|^2 t)}$ de fréquences différentes voyagent à des vitesses de groupe différentes 2ξ . La démonstration est un calcul de phase stationnaire

avec le noyau $(4\pi it)^{-n/2} e^{i|x|^2/4t}$, obtenu à partir du noyau de la chaleur par la substitution formelle $t \mapsto it$. Les estimations de ce type, affinées par Strichartz en 1977 en bornes espace-temps, sont ce qui permet de traiter les équations de Schrödinger non linéaires par des arguments de point fixe, et elles sous-tendent l'analyse derrière PDE-20.

Références :

- Contexte : Équation de Schrödinger — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quation_de_Schr%C3%B6dinger)
- Contexte : Relation de dispersion — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Relation_de_dispersion)
- Lecture : T. Tao, *Nonlinear Dispersive Equations : Local and Global Analysis*, chap. 2

Problème 27 (Fisher–KPP et la vitesse d'avance d'un gène — Master). *PDE-27. Problème.* On considère l'équation de Fisher–KPP sur la droite,

$$u_t = u_{xx} + u(1 - u), \quad 0 \leq u \leq 1,$$

où u est la fréquence d'un gène avantageux, ou la densité d'une population envahissante : elle diffuse et croît logistiquement.

- (a) Chercher un front progressif $u(x, t) = U(x - ct)$ avec $U(-\infty) = 1$, $U(+\infty) = 0$. Établir l'équation différentielle $U'' + cU' + U(1 - U) = 0$, l'écrire comme système plan, et classer les points d'équilibre $(1, 0)$ et $(0, 0)$; montrer que $(0, 0)$ est un nud stable quand $c \geq 2$ et un foyer stable quand $0 < c < 2$.
- (b) En déduire qu'un front avec $U \geq 0$ existe pour tout $c \geq c_* = 2$ et pour aucun c plus petit, parce qu'une approche en spirale force U à devenir négative — ce que la biologie interdit.
- (c) Donner l'argument de détermination linéaire pour le même nombre : linéariser en $u = 0$ pour obtenir $u_t = u_{xx} + u$, substituer $e^{-\lambda(x-ct)}$, obtenir $c = \lambda + 1/\lambda$, et minimiser en $\lambda > 0$. Expliquer pourquoi il n'est pas évident que la vitesse sélectionnée par l'équation non linéaire doive être égale à celle prédite par sa linéarisation au front d'attaque.
- (d) Énoncer le théorème de Kolmogorov, Petrovski et Piskounov : pour une donnée initiale en échelon, la solution converge en forme vers le front critique. Puis lire le raffinement de Bramson, selon lequel la position du front est $m(t) = 2t - \frac{3}{2} \log t + O(1)$, et expliquer ce que signifie le retard logarithmique.

En 1937 R. A. Fisher, se demandant à quelle vitesse un allèle favorable se répand dans une population étalée le long d'un habitat, a écrit cette équation et calculé la vitesse $2\sqrt{rD}$; la même année, Kolmogorov, Petrovski et Piskounov publiaient pour elle un théorème de convergence rigoureux — l'un des premiers travaux sérieux d'analyse des EDP non linéaires, et un cas frappant de deux traditions très différentes aboutissant à une même équation. La question de la sélection du front qu'ils ont ouverte est toujours vivante : quelles non-linéarités sont « tirées » (vitesse fixée par la linéarisation au front d'attaque, comme ici) et lesquelles sont « poussées ». La correction logarithmique de (d) a été trouvée par Bramson en 1978 en traduisant le problème en mouvement brownien branchant, et elle reste l'un des ponts les plus cités entre EDP et probabilités.

Références :

- Contexte : Équation KPP-Fisher — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quation_KPP-Fisher)
- Contexte : Système de réaction-diffusion — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_r%C3%A9action-diffusion)
- Article : R. A. Fisher, « The wave of advance of advantageous genes » (1937), *Annals of Eugenics* 7 ; A. Kolmogorov, I. Petrovsky, N. Piskunov, « Étude de l'équation de la diffusion... » (1937), *Bulletin de l'Université d'État à Moscou*

Problème 28 (La fonction de Green du laplacien — Master). **PDE-34. Problème.** Soit Φ la solution élémentaire du laplacien : une fonction radiale, harmonique hors de l'origine, normalisée de sorte que $-\Delta\Phi = \delta_0$ — explicitement un multiple de $\log|x|$ quand $n = 2$ et de $|x|^{2-n}$ quand $n \geq 3$.

- Vérifier que Φ est harmonique sur $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ et localement intégrable, et fixer la constante de normalisation. Démontrer ensuite la formule de représentation de Green pour $u \in C^2(\overline{\Omega})$ sur un domaine borné à frontière régulière : appliquer la seconde identité de Green sur Ω privé d'une petite boule autour de x et faire tendre le rayon vers zéro, obtenant $u(x)$ en fonction de Δu dans Ω et des valeurs au bord de u et de $\partial u/\partial \nu$.
- La formule n'est pas encore une solution du problème de Dirichlet, car elle utilise des données au bord dont on ne dispose pas. La réparer : définir la fonction de Green $G(x, y) = \Phi(y - x) - h^x(y)$, où h^x est harmonique dans Ω et coïncide avec $\Phi(\cdot - x)$ sur $\partial\Omega$. Démontrer que G est unique, que $G(x, y) = G(y, x)$, et que la dérivée normale de G donne une formule de solution explicite pour $\Delta u = 0$ dans Ω , $u = g$ sur $\partial\Omega$.
- Calculer G dans les deux cas classiques : pour le demi-espace $\{x_n > 0\}$ en réfléchissant la source à travers la frontière, et pour la boule par l'inversion de Kelvin $y \mapsto y/|y|^2$ avec un poids adéquat. Retrouver à partir du second calcul le noyau de Poisson de PDE-25.
- Enfin, résoudre l'équation de Poisson sur tout $\mathbb{R}^n$: démontrer que $u = \Phi * f$ satisfait $-\Delta u = f$ pour f deux fois continûment dérivable à support compact. Expliquer exactement pourquoi dériver deux fois sous le signe intégral est illégitime, et comment le transfert des dérivées sur f répare l'argument — la même manœuvre qu'exige la formule de Duhamel en PDE-23(b). Commenter ce que l'on sait tomber en défaut si f est seulement continue.

George Green, meunier de Nottingham ayant reçu environ une année de scolarité formelle, a publié son *Essay on the Application of Mathematical Analysis to the Theories of Electricity and Magnetism* en 1828 par souscription privée — cinquante et un exemplaires. Il y introduisait le mot « potentiel », les identités qui portent aujourd'hui son nom, et le procédé sur lequel repose ce problème : résoudre une fois pour une source ponctuelle, puis superposer. L'Essay est resté ignoré jusqu'à ce que William Thomson, futur lord Kelvin, le découvre en 1845 et le fasse réimprimer ; Kelvin a aussi fourni la méthode des images et l'inversion utilisée en (c). Le procédé est l'idée la plus transposable des EDP linéaires — c'est le noyau de la chaleur de PDE-11, la réponse impulsionnelle que mesure un ingénieur, et le propagateur de la théorie quantique des champs.

Références :

- Contexte : Fonction de Green — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_de_Green)
- Contexte : Méthode des charges images — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Method_of_image_charges)
- Contexte : Transformation de Kelvin — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Kelvin_transform)
- Lecture : L. C. Evans, *Partial Differential Equations*, chap. 2

Problème 29 (Le principe de Huygens et pourquoi les dimensions impaires sont particulières — Master). **PDE-35. Problème.** Résoudre $u_{tt} = \Delta u$ avec les données $u(\cdot, 0) = g$, $u_t(\cdot, 0) = h$, lisses et à support compact, et comparer la réponse selon les dimensions.

- En dimension trois, soit $U(x; r, t)$ la moyenne de $u(\cdot, t)$ sur la sphère de rayon r centrée en x . Démontrer l'équation d'Euler-Poisson-Darboux $U_{tt} = U_{rr} + \frac{2}{r}U_r$, montrer que rU

résout l'équation des ondes unidimensionnelle en (r, t) , et en déduire la formule de Kirchhoff exprimant $u(x, t)$ au moyen des seules moyennes de g , ∇g et h sur la sphère $|y - x| = t$.

- (b) Descendre en dimension deux : considérer une solution dans le plan comme une solution dans l'espace ne dépendant pas de la troisième coordonnée, et mener la méthode de descente de Hadamard pour obtenir la formule de Poisson. Observer que l'intégrale obtenue est prise sur tout le disque plein $|y - x| \leq t$, et non sur le cercle qui le borde.
- (c) En conclure le principe de Huygens fort et son échec. En dimension trois, la valeur en (x, t) ne dépend que des données sur une sphère, si bien qu'une impulsion brève produit un écho bref puis le silence ; en dimension deux, le disque entier contribue, si bien que toute perturbation laisse une traîne qui décroît mais ne s'arrête jamais. Énoncer le résultat général — le principe fort vaut pour l'équation des ondes en dimension d'espace impaire $n \geq 3$ et échoue en dimension paire ainsi qu'en dimension un — et en donner la lecture physique : un étang continue de résonner, l'air non.
- (d) Problème de compréhension. Expliquer pourquoi la parole et la musique sont possibles dans un espace de dimension trois et seraient une bouillie brouillée en dimension deux, puis se documenter sur le problème de Hadamard — la classification des opérateurs hyperboliques du second ordre qui satisfont le principe de Huygens fort. Rapporter ce qui est connu, et noter honnêtement que la classification est généralement décrite comme incomplète.

Huygens a bâti l'optique dans son *Traité de la lumière* (1690) à partir d'ondelettes secondaires émises par chaque point d'un front d'onde — un argument qui suppose silencieusement la propagation sans traîne, nettement localisée, que seules les dimensions impaires fournissent. La formule de Kirchhoff de 1882 en a fait un calcul, et les *Lectures on Cauchy's Problem* de Hadamard (1923) en ont fait un théorème et ont nommé la méthode de descente. La morale est répétée par tous les manuels depuis Hadamard : que nous puissions nous entendre les uns les autres est un fait sur la dimension de l'espace, et le contraste avec la vitesse de propagation infinie et le lissage instantané de l'équation de la chaleur (PDE-11) est l'illustration la plus tranchante de cette page de la façon dont le type d'une équation contrôle profondément son comportement.

Références :

- Contexte : Principe de Huygens-Fresnel — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_de_Huygens-Fresnel)
- Contexte : Méthode de descente de Hadamard — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Hadamard%27s_method_of_descent)
- Lecture : L. C. Evans, *Partial Differential Equations*, chap. 2
- Lecture : W. A. Strauss, *Partial Differential Equations : An Introduction*, chap. 9

Problème 30 (L'alternative de Fredholm pour un problème aux limites — Master, short). **PDE-36. Problème.** Pour f continue, démontrer que le problème de Neumann $-u'' = f$ sur $(0, 1)$ avec $u'(0) = u'(1) = 0$ a une solution si et seulement si $\int_0^1 f \, dx = 0$, et que la solution est alors unique à une constante additive près. Démontrer l'énoncé analogue pour $-u'' - \pi^2 u = f$ avec $u(0) = u(1) = 0$ — résoluble exactement lorsque $\int_0^1 f(x) \sin(\pi x) \, dx = 0$, les solutions étant uniques à des multiples de $\sin \pi x$ près — et formuler ce que ces deux exemples illustrent : la résolubilité vaut précisément lorsque la donnée est orthogonale à toute solution du problème adjoint homogène, et l'ensemble des solutions est alors une classe latérale de l'espace des solutions homogènes.

Le mémoire d'Ivar Fredholm de 1903 dans *Acta Mathematica* sur les équations intégrales a produit l'alternative sous sa forme générale — soit le problème inhomogène est uniquement résoluble pour toute donnée, soit le problème homogène a un nombre fini de solutions indépendantes et la résolubilité coûte exactement autant de conditions d'orthogonalité. C'est le descendant en dimension infinie

du théorème du rang ; Hilbert a bâti la théorie spectrale sur elle, et Riesz et Schauder l'ont refondue en un énoncé sur les opérateurs compacts. En pratique, c'est la comptabilité de la résonance : la condition d'orthogonalité est ce qui échoue à une fréquence propre, produisant la croissance linéaire en temps de PDE-23(d), et dans tout développement perturbatif c'est la condition qui fixe le terme d'ordre suivant.

Références :

- Contexte : Alternative de Fredholm — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Alternative_de_Fredholm)
- Contexte : Condition aux limites de Neumann — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Condition_aux_limites_de_Neumann)
- Lecture : L. C. Evans, *Partial Differential Equations*, chap. 6
- Lecture : H. Brezis, *Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations*, chap. 6

Problème 31 (Cauchy–Kowalevski, et l'équation de Lewy sans solution — Master, short). **PDE-37. Problème.** *Énoncer le théorème de Cauchy–Kowalevski — un problème de Cauchy analytique à données analytiques sur une surface non caractéristique admet une unique solution analytique au voisinage de cette surface — puis montrer qu'il ne peut être renforcé en un énoncé de bonne position : pour $u_{xx} + u_{yy} = 0$ avec $u(x, 0) = 0$ et $u_y(x, 0) = k^{-1} \sin(kx)$, vérifier que $u(x, y) = k^{-2} \sin(kx) \sinh(ky)$, et en conclure que des données tendant uniformément vers zéro quand $k \rightarrow \infty$ produisent des solutions qui explosent pour tout $y > 0$ fixé. Étudier ensuite l'opérateur de Hans Lewy*

$$Lu = u_{x_1} + i u_{x_2} - 2i (x_1 + i x_2) u_{x_3},$$

énoncer précisément ce qu'il a démontré en 1957 — il existe une fonction f lisse pour laquelle $Lu = f$ n'a de solution dans aucun ouvert — et expliquer pourquoi cela fait de l'existence dans la catégorie lisse une question complètement différente de l'existence dans la catégorie analytique.

Sofia Kovalevskaja a démontré le théorème dans la généralité qui porte son nom dans sa thèse de 1875, écrite sous la direction de Weierstrass et affinant un résultat de Cauchy de 1842 ; elle fut la première femme d'Europe moderne à recevoir un doctorat en mathématiques, et la même thèse contient l'exemple montrant que le problème de Cauchy pour l'équation de la chaleur ne peut être résolu dans les classes analytiques pour des données analytiques arbitraires. Pendant un demi-siècle, le théorème a paru clore la question de l'existence. L'exemple de Hadamard — une partie de ce problème — a montré que l'analyticité achète l'existence sans la stabilité, de sorte que le problème de Cauchy pour une équation elliptique est mal posé et qu'aucun schéma numérique ne peut le sauver ; et la note de trois pages de Lewy dans les *Annals*, qui fut un véritable choc, a montré que dans la catégorie lisse un opérateur d'apparence parfaitement innocente à coefficients polynomiaux peut n'avoir aucune solution. De là est née la théorie de la résolubilité locale, des conditions nécessaires de Hörmander à la condition de Nirenberg–Treves.

Références :

- Contexte : Théorème de Cauchy–Kowalevski — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Cauchy-Kowalevski)
- Contexte : Exemple de Lewy — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Exemple_de_Lewy)
- Article : H. Lewy, « An example of a smooth linear partial differential equation without solution », *Annals of Mathematics* 66 (1957), 155–158
- Lecture : L. C. Evans, *Partial Differential Equations*, chap. 4

Recherche

Problème 32 (La régularité de Navier–Stokes — Recherche). **PDE-18. Problème.** *Les équations de Navier–Stokes incompressibles régissent un fluide visqueux :*

$$u_t + (u \cdot \nabla)u = \nu \Delta u - \nabla p, \quad \nabla \cdot u = 0.$$

La question du prix du millénaire : étant données des conditions initiales lisses à décroissance rapide dans $\mathbb{R}^3$, une solution lisse existe-t-elle pour tout temps — ou peut-elle exploser ? **Statut : ouvert.** *Une porte d'entrée vers le pourquoi :*

(a) *démontrer l'identité d'énergie pour les solutions lisses décroissantes,*

$$\frac{d}{dt} \frac{1}{2} \int |u|^2 dx = -\nu \int |\nabla u|^2 dx,$$

de sorte que l'énergie cinétique totale ne peut que décroître.

(b) *Montrer que les équations ont la symétrie d'échelle $u_\lambda(x, t) = \lambda u(\lambda x, \lambda^2 t)$, et calculer comment l'énergie de u_λ se transforme en dimensions 2 et 3. En conclure qu'en 2-D l'énergie conservée est exactement invariante d'échelle (critique) tandis qu'en 3-D elle s'affaiblit quand on zoome (surcritique) — les bornes a priori connues vivent à la mauvaise échelle pour empêcher une explosion aux petites échelles. Cet écart d'échelle est l'explication communément admise de la difficulté du problème.*

Leray a démontré en 1934 que des solutions *faibles* globales existent en 3-D (le concept de PDE-14, inventé exactement à cette fin), mais leur régularité et leur unicité restent inconnues ; en 2-D, la régularité globale est un théorème (Leray, Ladyjenskaïa). Le meilleur résultat partiel en 3-D, Caffarelli–Kohn–Nirenberg (1982), montre que l'ensemble des points singuliers possibles est très petit. Le traitement approfondi de ce problème du prix du millénaire se trouve sur la page Problèmes ouverts (open-problems.html).

Références :

- Contexte : Solutions des équations de Navier-Stokes — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Solutions_des_%C3%A9quations_de_Navier-Stokes)
- Article : C. L. Fefferman, « Existence and smoothness of the Navier–Stokes equation » (2000), description du problème du prix du millénaire, Clay Mathematics Institute
- Article : J. Leray, « Sur le mouvement d'un liquide visqueux emplissant l'espace » (1934), Acta Mathematica 63

Problème 33 (L'explosion pour les équations d'Euler incompressibles — Recherche). **PDE-19. Problème.** *Supprimons la viscosité : les équations d'Euler incompressibles sont $u_t + (u \cdot \nabla)u = -\nabla p$, $\nabla \cdot u = 0$. Des données initiales lisses et localisées sur $\mathbb{R}^3$ restent-elles lisses pour toujours ?* **Statut : ouvert sur $\mathbb{R}^3$ pour des données lisses — mais récemment résolu dans des cadres voisins, dans le sens de l'explosion.** *Elgindi (Annals of Mathematics, 2021) a démontré la formation de singularités en temps fini pour des vitesses de classe $C^{1,\alpha}$ (une fois dérivables, à dérivée höldérienne — juste en dessous de la régularité lisse). Chen et Hou ont ensuite donné une démonstration assistée par ordinateur d'une explosion en temps fini à partir de données lisses dans un domaine cylindrique avec bord, confirmant rigoureusement le scénario numérique de Luo–Hou (2014) d'un effondrement auto-similaire au bord ; l'analyse paraît dans un travail en deux parties (2022–2025) et dans les Proceedings of the National Academy of Sciences (2025). Porte d'entrée :*

(a) établir l'équation de la vortacité

$$\omega_t + (u \cdot \nabla) \omega = (\omega \cdot \nabla) u,$$

en identifiant $(\omega \cdot \nabla)u$ comme le terme d'étirement des tourbillons.

- (b) Montrer qu'en 2-D le terme d'étirement s'annule identiquement, de sorte que la vortacité est simplement transportée et que son maximum est conservé — le mécanisme derrière la régularité globale en 2-D.
- (c) Énoncer le critère de Beale–Kato–Majda (1984) : l'explosion se produit au temps T si et seulement si $\int_0^T \sup_x |\omega(x, t)| dt = \infty$. Expliquer pourquoi tous les scénarios d'explosion connus sont par conséquent des chasses à la croissance non bornée de la vortacité.

Savoir si un fluide parfait peut spontanément former une singularité est l'une des plus anciennes questions de la physique mathématique — les équations sont celles d'Euler, de 1757. Les années 2020 l'ont fait passer d'une chasse purement numérique à des théorèmes : la singularité d'Elgindi est entièrement analytique mais exige des données peu régulières ; celle de Chen–Hou exige un bord mais accepte des données lisses, et sa vérification rigoureuse par arithmétique d'intervalles est un jalon pour la démonstration assistée par ordinateur en EDP. Le cas phare — données lisses, sans bord, tout $\mathbb{R}^3$ — reste ouvert, et il est intimement lié à Navier–Stokes (PDE-18) et à l'apparition de la turbulence.

Références :

- Contexte : Équations d'Euler (mécanique des fluides) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quations_d%27Euler)
- Article : T. M. Elgindi, « Finite-time singularity formation for $C^{1,\alpha}$ solutions to the incompressible Euler equations on $\mathbb{R}^3$ » (2021), Annals of Mathematics 194, arXiv :1904.04795 (<https://arxiv.org/abs/1904.04795>)
- Article : J. Chen, T. Y. Hou, « Stable nearly self-similar blowup of the 2D Boussinesq and 3D Euler equations with smooth data » (2022–2025), arXiv :2210.07191 (<https://arxiv.org/abs/2210.07191>) ; voir aussi leur « Singularity formation in 3D Euler equations with smooth initial data and boundary », PNAS 122 (2025)
- Article : J. T. Beale, T. Kato, A. Majda, « Remarks on the breakdown of smooth solutions for the 3-D Euler equations » (1984), Communications in Mathematical Physics 94

Problème 34 (Rendre rigoureuse la turbulence d'ondes — Recherche). **PDE-20. Problème.** La théorie de la turbulence d'ondes prédit qu'une mer d'ondes dispersives faiblement en interaction — houle de surface, ondes de plasma, ondes de l'équation de Schrödinger non linéaire — a un spectre d'énergie moyen $n(k, t)$ évoluant selon une équation cinétique des ondes, analogue de l'équation de Boltzmann. Pour l'équation de Schrödinger non linéaire cubique de dispersion $\omega(k) = |k|^2$, elle s'écrit

$$\partial_t n = \iiint \delta(k + k_1 - k_2 - k_3) \delta(\omega + \omega_1 - \omega_2 - \omega_3) n_1 n_2 n_3 \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n_1} - \frac{1}{n_2} - \frac{1}{n_3} \right) dk_1 dk_2 dk_3,$$

avec $n_i = n(k_i)$, $\omega_i = \omega(k_i)$: des quadruplets de nombres d'onde échangent de l'énergie lorsqu'ils satisfont les conditions de résonance $k + k_1 = k_2 + k_3$ et $\omega + \omega_1 = \omega_2 + \omega_3$. La dérivation physique (Peierls 1929 ; Hasselmann 1962 ; Zakharov dans les années 1960) est heuristique. **Statut : rigoureusement justifiée dans un cas modèle central ; ouverte en général.** Deng et Hani (Inventiones Mathematicae, 2023) ont démontré la dérivation complète de cette équation à partir de l'équation de Schrödinger non linéaire cubique à données initiales aléatoires, jusqu'à l'échelle

de temps cinétique — l’analogue ondulatoire du théorème de Lanford pour Boltzmann. Restent ouverts : les cas physiquement premiers (ondes de gravité et de capillarité à la surface de l’eau, dont l’équation cinétique sous-tend la prévision quotidienne des états de mer), le comportement au-delà du temps cinétique, et le statut rigoureux des spectres en cascade de Kolmogorov–Zakharov. Porte d’entrée :

- (a) pour $\omega(k) = |k|^2$, décrire géométriquement les quadruplets résonnants.
- (b) Démontrer que les équilibres de Rayleigh–Jeans $n(k) = T/(\omega(k)+\mu)$ annulent ponctuellement la fonction sous l’intégrale de collision sur l’ensemble de résonance.

L’intuition de Zakharov (honorée par la médaille Dirac) fut que les équations cinétiques pour les ondes admettent des états stationnaires en loi de puissance — des cascades turbulentes — à côté des équilibres de (b). Faire de tout cela des mathématiques fut un rêve pendant cinquante ans ; la démonstration de Deng–Hani, appuyée sur des outils venus des EDP dispersives, des probabilités et même de la combinatoire des diagrammes de Feynman, a ouvert le domaine. Étendre la rigueur aux ondes de surface, où l’équation de Hasselmann est exploitée opérationnellement chaque jour par les agences météorologiques, est l’un des défis majeurs les plus nets à la frontière entre analyse et physique.

Références :

- Contexte : Turbulence d’ondes — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Wave_turbulence)
- Article : Y. Deng, Z. Hani, « Full derivation of the wave kinetic equation » (2023), *Inventiones Mathematicae* 233, arXiv :2104.11204 (<https://arxiv.org/abs/2104.11204>)
- Lecture : S. Nazarenko, *Wave Turbulence*, Springer Lecture Notes in Physics

Problème 35 (L’exposant un tiers d’Onsager — Recherche, short). **PDE-28. Problème.** *Onsager a conjecturé en 1949 qu’une solution faible des équations d’Euler incompressibles conserve l’énergie cinétique si elle est höldérienne d’exposant $\alpha > 1/3$, et qu’il existe des solutions faibles dissipant l’énergie pour tout $\alpha < 1/3$. Statut : réglé — la moitié « conservation » a été démontrée par Constantin, E et Titi (1994) et la moitié « construction » par Isett (2018) ; énoncer les deux moitiés précisément, démontrer la moitié « conservation », et expliquer pourquoi $1/3$ est exactement l’exposant que prédit le scaling de Kolmogorov de 1941, $\delta u(\ell) \sim (\varepsilon \ell)^{1/3}$.*

Onsager a mis cela dans un unique paragraphe d’un article de 1949 sur l’hydrodynamique statistique, et cela est resté à peu près non lu pendant quarante ans. L’énoncé dit quelque chose dont les physiciens avaient besoin : les fluides turbulents dissipent de l’énergie à un taux qui ne s’annule pas quand la viscosité tend vers zéro, si bien que l’écoulement non visqueux limite doit être assez irrégulier pour dissiper tout seul. La moitié « construction » a fini par être atteinte par intégration convexe, une technique descendant du théorème de plongement isométrique C^1 de Nash et adaptée aux fluides par De Lellis et Székelyhidi — la machinerie même qui produit les résultats de non-unicité qui hantent PDE-18. Noter ce qui n’est *pas* réglé : savoir si les solutions de Navier–Stokes présentent effectivement une dissipation anormale dans la limite de viscosité évanescence, ce qui est l’énoncé physique visé par Onsager.

Références :

- Contexte : Équations d’Euler (mécanique des fluides) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quations_d%27Euler)
- Contexte : Turbulence — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Turbulence>)
- Article : P. Isett, « A proof of Onsager’s conjecture » (2018), *Annals of Mathematics* 188, arXiv :1608.08301 (<https://arxiv.org/abs/1608.08301>)
- Article : P. Constantin, W. E, E. S. Titi, « Onsager’s conjecture on the energy conservation for solutions of Euler’s equation » (1994), *Communications in Mathematical Physics* 165

Problème 36 (Où se trouve le point le plus chaud ? — Recherche, short). **PDE-29. Problème.** La conjecture des points chauds de Rauch (1974) affirme que pour un domaine borné, la seconde fonction propre de Neumann du laplacien — c’est-à-dire le profil de température en temps long d’un corps parfaitement isolé — atteint son maximum et son minimum uniquement sur la frontière, de sorte que le point le plus chaud finit par migrer vers le bord. **Statut : fausse en général, ouverte dans les cas qui comptent** — des contre-exemples sont connus pour des domaines plans à trous (Burdzy–Werner 1999 ; Burdzy 2005) et pour des domaines convexes en dimension suffisamment grande (de Dios Pont, 2024), tandis que la conjecture est un théorème pour tout triangle euclidien (Judge–Mondal 2020, avec un rectificatif de 2022) ; elle reste ouverte pour les domaines plans simplement connexes et pour les domaines plans convexes, et votre tâche est d’énoncer la conjecture assez précisément pour que toutes ces affirmations soient véritablement distinctes.

La conjecture a une jumelle probabiliste : la fonction propre gouverne l’endroit où un mouvement brownien réfléchi a des chances de se trouver aux grands temps, ce qui explique pourquoi ce sont les probabilistes qui ont produit à la fois les contre-exemples et l’essentiel de la théorie positive. C’est un bon exemple d’un énoncé que tout le monde juge évident et qui reste néanmoins largement non démontré — un projet Polymath a attaqué le cas du triangle acutangle en 2012 sans le trancher, et le théorème complet sur les triangles a demandé huit années de plus et un argument long et délicat.

Références :

- Contexte : Condition aux limites de Neumann — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Condition_aux_limites_de_Neumann)
- Contexte : Géométrie spectrale — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9om%C3%A9trie_spectrale)
- Article : C. Judge, S. Mondal, « Euclidean triangles have no hot spots » (2020), Annals of Mathematics 191 ; rectificatif, Annals of Mathematics 195 (2022), arXiv :1802.01800 (<https://arxiv.org/abs/1802.01800>)
- Article : K. Burdzy, W. Werner, « A counterexample to the ‘hot spots’ conjecture » (1999), Annals of Mathematics 149 ; J. de Dios Pont, « Convex sets can have interior hot spots » (2024), arXiv :2412.06344 (<https://arxiv.org/abs/2412.06344>)

Problème 37 (L’écoulement quasi-géostrophique de surface surcritique — Recherche). **PDE-30. Problème.** L’équation quasi-géostrophique de surface (SQG) pour un scalaire $\theta(x, t)$ sur $\mathbb{R}^2$ est

$$\theta_t + u \cdot \nabla \theta + \kappa(-\Delta)^\gamma \theta = 0, \quad u = \nabla^\perp(-\Delta)^{-1/2} \theta,$$

de sorte que la vitesse est une transformée intégrale singulière d’ordre zéro de la quantité transportée — exactement la relation structurelle qu’entretient la vorticit  avec la vitesse dans l’écoulement d’Euler tridimensionnel, mais avec une dimension de moins. **Statut :** pour $\gamma > 1/2$ (sous-critique) la régularité globale est classique ; pour $\gamma = 1/2$ (critique) elle a été démontrée en 2007, indépendamment et par des méthodes complètement différentes, par Kiselev–Nazarov–Volberg et par Caffarelli–Vasseur ; pour $0 < \gamma < 1/2$ (surcritique) et pour le cas non visqueux $\kappa = 0$, la régularité globale pour des données lisses est ouverte. Y travailler comme suit.

- (a) Montrer que si θ résout l’équation, alors $\theta_\lambda(x, t) = \lambda^{2\gamma-1} \theta(\lambda x, \lambda^{2\gamma} t)$ aussi, et en déduire que $\gamma = 1/2$ est précisément l’exposant pour lequel le changement d’échelle laisse la norme L^∞ invariante. Expliquer pourquoi cela rend $\gamma = 1/2$ critique, étant donné que L^∞ est la norme la plus forte que l’équation soit connue pour contrôler.
- (b) Démontrer le principe du maximum L^p : pour $\kappa \geq 0$ et tout $p \in [1, \infty]$, $\|\theta(\cdot, t)\|_{L^p}$ est décroissante en t .

- (c) Démontrer le critère d'explosion de Constantin–Majda–Tabak pour SQG non visqueuse : une solution lisse persiste sur $[0, T]$ pourvu que $\int_0^T \|\nabla^\perp \theta(\cdot, t)\|_{L^\infty} dt < \infty$. Le comparer ligne à ligne avec le critère de Beale–Kato–Majda pour l'écoulement d'Euler tridimensionnel et dire ce qui y joue le rôle de la vortacité.
- (d) Étudier les deux démonstrations du cas critique — l'argument non local de module de continuité et l'itération de De Giorgi — et identifier exactement quelle inégalité échoue dans chacune lorsque $\gamma < 1/2$.

Constantin, Majda et Tabak ont proposé SQG en 1994 comme laboratoire bidimensionnel du problème d'explosion d'Euler en dimension trois de PDE-19 : l'analogie avec l'étirement de la vortacité n'est pas vague mais formelle, terme à terme, et une singularité ici serait une indication forte sur ce qui se passe là-bas. C'est aussi de la vraie physique — l'équation régit les fronts de température à la surface d'un fluide stratifié en rotation rapide, c'est-à-dire les fronts météorologiques d'une carte synoptique. La double résolution du cas critique en 2007 est l'un des meilleurs cas d'étude, dans l'analyse moderne, de deux routes indépendantes vers un même théorème, et la plage surcritique est là où se mène le combat actuel.

Références :

- Contexte : Approximation quasi-géostrophique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Approximation_quasi-g%C3%A9ostrophique)
- Article : P. Constantin, A. J. Majda, E. Tabak, « Formation of strong fronts in the 2-D quasigeostrophic thermal active scalar » (1994), Nonlinearity 7
- Article : A. Kiselev, F. Nazarov, A. Volberg, « Global well-posedness for the critical 2D dissipative quasi-geostrophic equation » (2007), Inventiones Mathematicae 167, arXiv :math/0604185 (<https://arxiv.org/abs/math/0604185>)
- Article : L. Caffarelli, A. Vasseur, « Drift diffusion equations with fractional diffusion and the quasi-geostrophic equation » (2010), Annals of Mathematics 171, arXiv :math/0608447 (<https://arxiv.org/abs/math/0608447>)

Problème 38 (La conjecture de De Giorgi pour l'équation d'Allen–Cahn — Recherche). **PDE-38.**

Problème. On considère les solutions bornées de l'équation d'Allen–Cahn

$$\Delta u + u - u^3 = 0 \quad \text{sur } \mathbb{R}^n, \quad |u| \leq 1, \quad \frac{\partial u}{\partial x_n} > 0.$$

De Giorgi a conjecturé en 1978 que toute solution de ce type est unidimensionnelle — c'est-à-dire $u(x) = g(x \cdot e + b)$ pour un certain vecteur unitaire e — au moins lorsque $n \leq 8$.

- (a) Traiter complètement le cas unidimensionnel. Démontrer que les solutions bornées de $u'' = u^3 - u$ sur $\mathbb{R}$ avec $u(\pm\infty) = \pm 1$ sont exactement les translatées de $\tanh(x/\sqrt{2})$, en établissant l'intégrale première $\frac{1}{2}(u')^2 = \frac{1}{4}(1-u^2)^2$ et en l'intégrant. Vérifier ensuite que $u(x) = \tanh((x \cdot e + b)/\sqrt{2})$ résout l'équation en toute dimension.
- (b) Identifier la structure variationnelle : montrer que l'équation est l'équation d'Euler–Lagrange de

$$E(u) = \int \left(\frac{1}{2} |\nabla u|^2 + \frac{1}{4} (1 - u^2)^2 \right) dx,$$

et décrire le théorème de Modica et Mortola : après changement d'échelle, ces énergies convergent (au sens de la Γ -convergence) vers une constante fois l'aire de l'interface entre les phases $u = 1$ et $u = -1$. Expliquer pourquoi cela fait que les lignes de niveau d'une solution se comportent comme une surface minimale, et pourquoi la conjecture est donc un énoncé déguisé sur la rigidité des surfaces minimales.

- (c) *Rendre l'analogie exacte. Énoncer le problème de Bernstein — un graphe minimal entier sur $\mathbb{R}^m$ est un hyperplan exactement lorsque $m \leq 7$, le contre-exemple pour $m \geq 8$ étant construit par Bombieri, De Giorgi et Giusti (1969) à partir du cône de Simons — et expliquer pourquoi le seuil $m \leq 7$ là-bas correspond à $n \leq 8$ ici.*
- (d) *Rendre compte du statut, précisément. La conjecture est un théorème pour $n = 2$ (Ghoussoub–Gui, 1998) et $n = 3$ (Ambrosio–Cabré, 2000); Savin l'a démontrée pour $4 \leq n \leq 8$ sous l'hypothèse supplémentaire que $u(x', x_n) \rightarrow \pm 1$ ponctuellement quand $x_n \rightarrow \pm\infty$ (2009); et del Pino, Kowalczyk et Wei ont construit un contre-exemple pour tout $n \geq 9$ (2011) en recollant le profil de la partie (a) le long du graphe de Bombieri–De Giorgi–Giusti. Expliquer ce que l'hypothèse supplémentaire du théorème de Savin exclut, et pourquoi la supprimer est difficile. Statut : ouvert pour $4 \leq n \leq 8$ sans l'hypothèse de limite; réglé sinon — vrai pour $n \leq 3$, faux pour $n \geq 9$.*

Ennio De Giorgi a proposé cela en 1978, et il était la bonne personne pour le faire : il avait démontré en 1957 la régularité höldérienne qui a réglé le dix-neuvième problème de Hilbert, et il avait construit, avec Bombieri et Giusti, le contre-exemple de graphe minimal même qui marque aujourd'hui la limite de sa propre conjecture. Que les deux seuils dimensionnels s'alignent — le cône de Simons apparaît en dimension huit, la transition de phase ploie en dimension neuf — est l'une des correspondances les plus frappantes de l'analyse, et c'est la raison pour laquelle la conjecture est vue comme le miroir, côté transition de phase, du problème de Bernstein. Le contre-exemple de del Pino–Kowalczyk–Wei mérite d'être étudié comme construction en soi : prendre un objet géométrique, recoller le profil unidimensionnel le long de celui-ci, puis corriger l'erreur en une solution exacte.

Références :

- Contexte : Équation d'Allen–Cahn — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quation_d%27Allen-Cahn)
- Contexte : Problème de Bernstein — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_de_Bernstein)
- Article : O. Savin, « Regularity of flat level sets in phase transitions », *Annals of Mathematics* 169 (2009), 41–78
- Article : M. del Pino, M. Kowalczyk & J. Wei, « On De Giorgi's conjecture in dimension $N \geq 9$ », *Annals of Mathematics* 174 (2011), 1485–1569, arXiv :0806.3141 (<https://arxiv.org/abs/0806.3141>)

Problème 39 (Quelle est la longueur d'un ensemble nodal ? La conjecture de Yau — Recherche).

PDE-39. Problème. Soit (M, g) une variété riemannienne lisse fermée de dimension n et soit φ_λ vérifiant $\Delta\varphi_\lambda + \lambda\varphi_\lambda = 0$. Son ensemble nodal est $Z = \{\varphi_\lambda = 0\}$, le motif d'onde stationnaire que Chladni a rendu visible avec du sable. Yau a conjecturé que

$$c\sqrt{\lambda} \leq \mathcal{H}^{n-1}(Z) \leq C\sqrt{\lambda},$$

avec des constantes ne dépendant que de (M, g) .

- (a) *Vérifier la conjecture là où le calcul est possible. Sur le tore plat $\mathbb{R}^2/(2\pi\mathbb{Z})^2$, prendre $\varphi = \sin(mx)\sin(ny)$, avec $\lambda = m^2 + n^2$; décrire l'ensemble nodal, calculer exactement sa longueur totale, et vérifier qu'elle est encadrée par des multiples constants de $\sqrt{\lambda}$. Faire le même décompte qualitatif pour une harmonique sphérique de degré ℓ sur la sphère ronde, où $\lambda = \ell(\ell + 1)$.*
- (b) *Démontrer la moitié élémentaire de l'intuition. Montrer qu'une solution de l'équation de Helmholtz oscille à l'échelle de longueur $\lambda^{-1/2}$, énoncer le théorème des domaines nodaux*

de Courant (la k -ième fonction propre a au plus k domaines nodaux) et le démontrer dans le cas unidimensionnel de Sturm–Liouville, et le combiner avec l’inégalité de Faber–Krahn pour montrer que tout domaine nodal a un volume au moins $c\lambda^{-n/2}$. Expliquer pourquoi cela rend plausible une minoration de l’ensemble nodal sans pour autant la démontrer.

- (c) Étudier le cas analytique. Énoncer le théorème de Donnelly et Fefferman (1988) : les deux bornes valent lorsque la métrique g est réelle-analytique. Décrire l’instrument qui rend ce cas abordable — l’indice de doublement, ou fonction de fréquence, d’Almgren puis de Garofalo et Lin — et expliquer ce qu’il mesure.
- (d) Rendre compte du statut moderne. Alexander Logunov a démontré la minoration $c\sqrt{\lambda}$ pour les métriques lisses, et dans un article compagnon une majoration $\mathcal{H}^{n-1}(Z) \leq C\lambda^\alpha$ pour un certain exposant $\alpha(n) > 1/2$; expliquer pourquoi la majoration est la moitié la plus difficile, et ce qu’une démonstration de l’exposant optimal devrait contrôler. Statut : la minoration de la conjecture de Yau est un théorème pour les métriques lisses (Logunov, *Annals of Mathematics*, 2018) ; la majoration optimale $C\sqrt{\lambda}$ est ouverte en toute dimension $n \geq 2$ pour les métriques lisses — en dimension deux, les meilleures bornes connues sont de la forme $C\lambda^{3/4}$, avec de légères améliorations depuis — tandis que pour les métriques réelles-analytiques les deux bornes ont été réglées en 1988.

Yau a inclus cette question dans sa liste de problèmes ouverts de géométrie de 1982, et c’est la question quantitative la plus grossière que l’on puisse poser sur les images de cette page : quelle quantité d’ensemble nodal y a-t-il ? La réponse est forcément d’ordre $\sqrt{\lambda}$ parce qu’une fonction propre oscille à l’échelle $\lambda^{-1/2}$, et pourtant transformer cette heuristique en théorème pour des métriques lisses générales a demandé trente-cinq ans. La démonstration de Logunov, mise au point avec Eugenia Malinnikova, propage l’indice de doublement à travers les échelles par un argument combinatoire élémentaire dans ses ingrédients et redoutable dans sa comptabilité ; elle a depuis été adaptée à plusieurs autres problèmes d’analyse des fonctions propres. Le sujet se relie directement au reste de cette page — les motifs nodaux de PDE-24 et PDE-31, la géométrie spectrale de PDE-17, et les fonctions propres de Neumann de PDE-29.

Références :

- Contexte : Géométrie spectrale — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9om%C3%A9trie_spectrale)
- Article : H. Donnelly & C. Fefferman, « Nodal sets of eigenfunctions on Riemannian manifolds », *Inventiones Mathematicae* 93 (1988), 161–183
- Article : A. Logunov, « Nodal sets of Laplace eigenfunctions : proof of Nadirashvili’s conjecture and of the lower bound in Yau’s conjecture », *Annals of Mathematics* 187 (2018), 241–262, arXiv :1605.02589 (<https://arxiv.org/abs/1605.02589>)
- Article : A. Logunov, « Nodal sets of Laplace eigenfunctions : polynomial upper estimates of the Hausdorff measure », *Annals of Mathematics* 187 (2018), 221–239, arXiv :1605.02587 (<https://arxiv.org/abs/1605.02587>)

Problème 40 (La conjecture de Schiffer : quel tambour est un disque ? — Recherche, short). **PDE-40. Problème.** La conjecture de Schiffer affirme que si un domaine borné $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ à frontière lipschitzienne connexe admet une solution non constante de $\Delta u + \lambda u = 0$ avec $\lambda > 0$ satisfaisant à la fois $\partial u / \partial \nu = 0$ et $u = \text{const}$ sur $\partial\Omega$, alors Ω est une boule. Démontrer que le disque admet bien une telle fonction — prendre $u(r) = J_0(kr)$ avec k a un zéro de J_1 , et utiliser le fait que J_0 et J_1 n’ont aucun zéro positif commun (hypothèse de Bourget, démontrée par Siegel en 1929) pour voir que u est une constante non nulle sur le bord — puis énoncer la formulation équivalente en termes du problème de Pompeiu et rendre compte honnêtement de ce qui est connu et de ce qui ne l’est pas.

Dimitrie Pompeiu a demandé en 1929 si un domaine plan dont les intégrales sur tous ses déplacements annulent une fonction continue force cette fonction à être nulle ; les domaines où cela échoue sont les domaines exceptionnels, et le disque est exceptionnel. S. A. Williams a montré en 1976 qu'un domaine exceptionnel doit porter exactement la fonction propre de Neumann surdéterminée ci-dessus, ce qui relie la question de Pompeiu en géométrie intégrale à une question d'EDP attribuée à Menahem Schiffer. Le contraste instructif est avec le théorème de Serrin de 1971 : pour $\Delta u = -1$ avec $u = 0$ et $\partial u / \partial \nu$ constante sur la frontière, le domaine *doit* être une boule, ce qui se démontre par la méthode du plan mobile d'Alexandrov — mais cet argument a besoin d'un signe, et une équation aux valeurs propres n'en a pas. *Statut : ouvert. Des résultats partiels sont connus sous des hypothèses supplémentaires de régularité, de symétrie ou de convexité, et le problème compte parmi les problèmes ouverts surdéterminés les plus connus des EDP elliptiques.*

Références :

- Contexte : Problème de Pompeiu (et conjecture de Schiffer) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_de_Pompeiu)
- Article : S. A. Williams, « A partial solution of the Pompeiu problem », *Mathematische Annalen* 223 (1976), 183–190
- Article : J. Serrin, « A symmetry problem in potential theory », *Archive for Rational Mechanics and Analysis* 43 (1971), 304–318
- Lecture : L. E. Fraenkel, *An Introduction to Maximum Principles and Symmetry in Elliptic Problems*

Pour aller plus loin

Hors de la Caverne — des problèmes, pas de réponses.